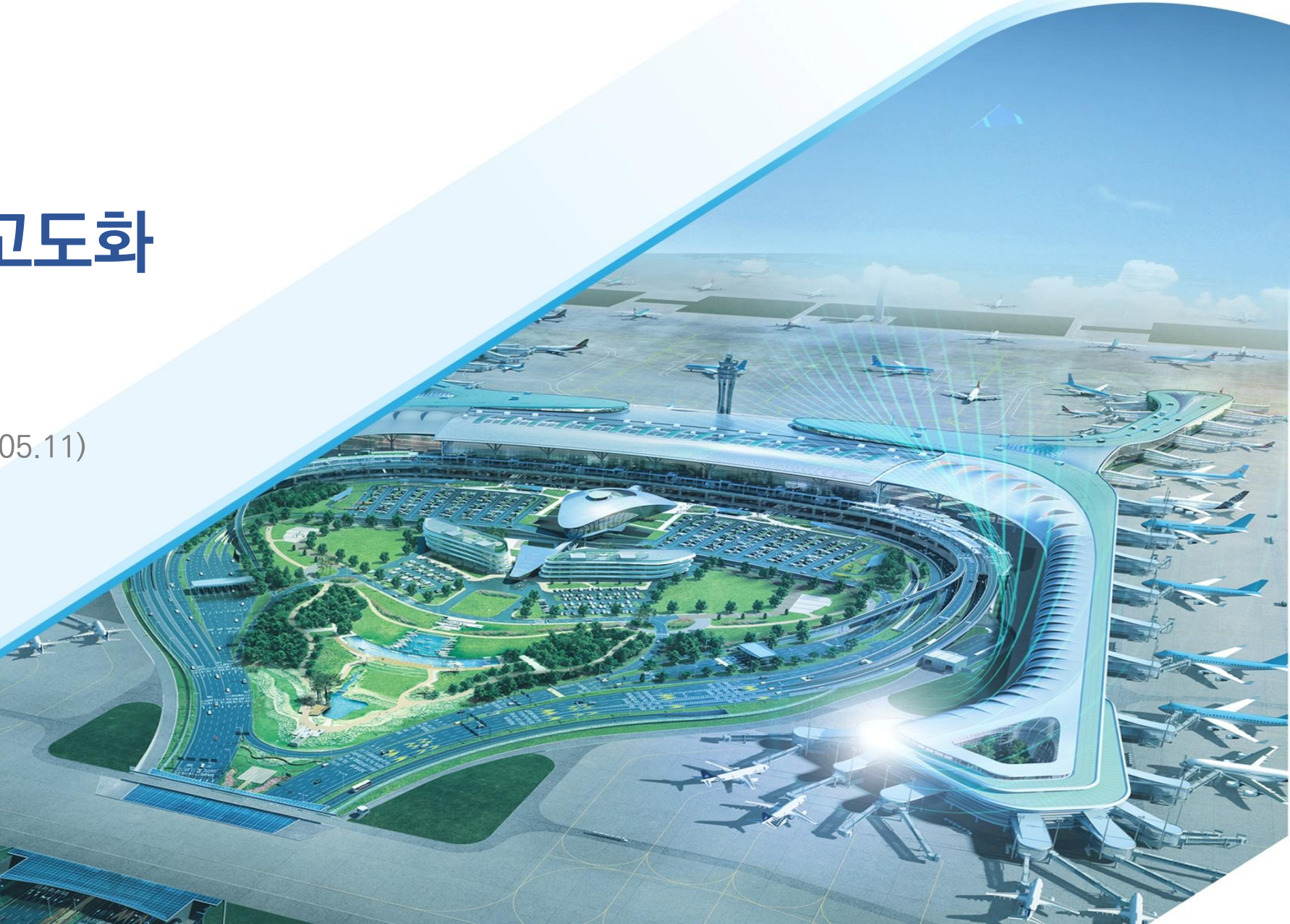


인천국제공항 통합정보시스템 고도화 구축사업

AOMS UIUX 점검 결과 보고 (2026.05.11)



I

테스트 수행

개요, 결과 관리, 테스트 결과

II

분석결과 보고

결함 상세 분석 결과

01

분석 현황

전체 결함 현황, 모듈별 현황

02

결함 유형 분석

결함 유형별 분류

03

기각 사유 분석

기각사유 분류, 주요 인사이트

04

결함 유형별 조치 계획 및 방안

단기·중기 조치

05

기각 사유 별 조치 방안

유효결함에 대한 조치 방안

※ 별첨 : 결함 사례

통합정보시스템 AOMS 영역의 개발표준 준수 여부 및 기능 완전성을 재점검하여 취약한 부분에 대한 보완을 통해 개발 품질 수준을 높이고자 함

□ 목적

- 3자 관점의 독립적인 테스트를 통한 현재 품질수준을 확인
- 화면 기반 기능들의 UI/UX 표준 준수 및 구현의 일관성 여부를 점검
신뢰성 있는 품질 수준의 확보

□ 품질 측면의 검증 사항

- UI/UX 표준 준수 확인
화면 LAYOUT, 버튼, 용어/약어 사용 등
- 일관성 있는 개발표준 준수 확인
화면 처리의 이벤트 표준 준수
- 기능 검증
실 사용자 관점에서 사용 편의성 및 직관성, 사용성 검증

□ 테스트 일정 및 조직

- 일정 : 04/22 ~ 05/07 (10일)
- Tester (10명, 55 M/D)
 - 윤성훈, 박선용, 홍인기, 김철현
 - 임홍규, 최중혁, 이광재, 최현식, 정수연, 이상용

□ 테스트 대상

- 총 4개 업무 온라인(화면기기준) 기능 376 개
 - 공통관리 : 108 개
 - 공항운영 : 114 개
 - 예측관리 : 77 개
 - 항공보안 : 77 개

TMS(테스트관리시스템) 에 별도 프로젝트 등록하여 관리

인천국제공항 통합정보시스템 고도화 구축 (UIUX 3자시험관리용)

프로젝트기준관리

개발진행관리

단위테스트관리

통합테스트관리

참여프로젝트

프로젝트현황

단위테스트 실적 등록

단위테스트관리 > 단위테스트 실적 등록

테스트 차수

1-1차

경로

항공보안(FS)

경로담당자

임소정

업무분류1

- 전체 -

업무분류2

- 전체 -

성공여부

- 전체 -

테스터

내 작업 조회

시나리오ID

시나리오명

시나리오 목록

상태	업무분류1	업무분류2	시나리오ID	시나리오명	참조파일	개발자	상태	테스트단계	테스터	계획일	실적일	성공여부	결함(전체/완료/할일)	
	항공보안	보안검색	UT-FSQA050S	포기물품정보 입력관리		임소정	Y	진행	3자테스트	3자테스터...	2025-03-07	2026-05-06	실패	2건 / 1건 0건 등록
			UT-FSQA051S	포기물품정보 입력관리(T1)		임소정	Y	완료	3자테스트	3자테스터...	2025-03-07	2026-05-06	성공	0건 / 0건 0건
			UT-FSQA052S	포기물품정보 입력관리(T2)		임소정	Y	진행	3자테스트	3자테스터...	2025-03-07	2026-05-06	실패	1건 / 0건 0건 등록
			UT-FSQA060S	검색현황정보 입력관리		임소정	Y	진행	3자테스트	3자테스터...	2025-03-14	2026-05-06	실패	1건 / 1건 0건 등록
			UT-FSQA061S	검색현황정보 입력관리(T1)		임소정	Y	완료	3자테스트	3자테스터...	2025-03-14	2026-05-06	성공	0건 / 0건 0건
			UT-FSQA062S	검색현황정보 입력관리(T2)		임소정	Y	완료	3자테스트	3자테스터...	2025-03-14	2026-05-06	성공	0건 / 0건 0건
			UT-FSQA070S	동편위탁수하물 입력관리		임소정	Y	완료	3자테스트	3자테스터...	2025-03-21	2026-05-06	성공	0건 / 0건 0건
			UT-FSQA080S	서편위탁수하물 입력관리		임소정	Y	완료	3자테스트	3자테스터...	2025-03-21	2026-05-06	성공	0건 / 0건 0건
			UT-FSQA090S	탑승동수하물 입력관리		임소정	Y	완료	3자테스트	3자테스터...	2025-03-21	2026-05-06	성공	0건 / 0건 0건
			UT-FSQA100S	포기물품 기증정보 입력관리		임소정	Y	완료	3자테스트	3자테스터...	2025-04-04	2026-05-06	성공	0건 / 0건 0건
			UT-FSQA110S	전신검색정보 입력관리		임소정	Y	완료	3자테스트	3자테스터...	2025-03-28	2026-05-06	성공	0건 / 0건 0건
			UT-FSQA111S	전신검색정보 입력관리(T1)		임소정	Y	완료	3자테스트	3자테스터...	2025-03-28	2026-05-06	성공	0건 / 0건 0건
			UT-FSQA112S	전신검색정보 입력관리(T2)		임소정	Y	완료	3자테스트	3자테스터...	2025-03-28	2026-05-06	성공	0건 / 0건 0건
			UT-FSQA160S	제2터미널 위탁수하물 입력관...		임소정	Y	완료	3자테스트	3자테스터...	2025-03-21	2026-05-06	성공	0건 / 0건 0건
			UT-FSQA170S	환승검색장 STEB사용관리		임소정	Y	진행	3자테스트	3자테스터...	2025-04-11	2026-05-06	실패	1건 / 1건 0건 등록
			UT-FSQA180S	환승검색장 승객처리정보관리		임소정	Y	진행	3자테스트	3자테스터...	2025-04-18	2026-05-06	실패	3건 / 3건 0건 등록
			UT-FSQB060S	포기물품 일자별 협력사별 조회		임소정	Y	진행	3자테스트	3자테스터...	2025-07-04	2026-05-06	실패	2건 / 1건 0건 등록
			EOD 현장관리	UT-FSEX050S	훈련현황 입력관리		임소정	Y	진행	3자테스트	3자테스터...	2025-04-10	2026-05-06	실패
	UT-FSEX060M	교육현황 작성			임소정	Y	진행	3자테스트	3자테스터...	2025-04-11	2026-05-06	실패	3건 / 2건 0건 등록	

식별 결함 : 654건 (376개 시나리오 기준)

※ 결함 현황 (05.08, 08:30 기준)

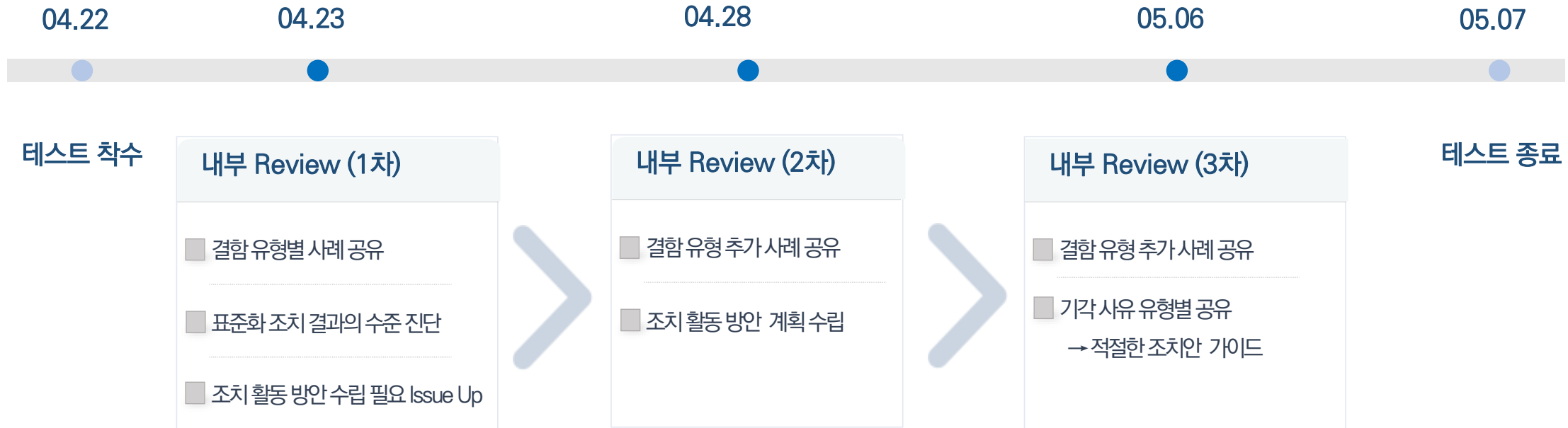
업무영역	테스트 대상						결함 조치 현황			총합계	결함율	결함조치	
	ltr1-1	ltr1-2	ltr2-1	ltr2-2	ltr2-3	총합계	결함등록 기각	조치완료	조치 중			기각율	조치율
공통관리(AOMS-CA)	31	13	20	38	6	108	85	43	0	128	118.5%	66.41%	100.00%
공항운영(GO)	20	32	27	17	18	114	15	7	212	234	205.3%	6.41%	9.40%
예측관리(PM)	0	7	26	15	29	77	63	8	102	173	224.7%	36.42%	41.04%
항공보안(FS)	19	29	15	11	3	77	54	23	42	119	154.5%	45.38%	64.71%
항공통계포털(AS)	0	0	18	55	98	171				0		0.00%	0.00%
대상 합계	70	81	106	136	154	547	217	81	356	654	173.9%	33.18%	45.57%
실 수행건 합계	70	81	88	81	56	376							

의견 : 조치율 45.57%는 결함기각(33.18%)가 포함된 건으로,
결함이 실제 조치 된 결과로 판단하기 어려움



기각 사유의 분석 필요 확인

- 조치 완료 기준
- 결함 기각
 - 결함조치 후 테스터 최종 확인
 - 결함조치 후 테스터 확인 대기



테스트수행간테스터 수시활동

- 공통/유사 결함 수시 확인
- 특이사항에 대한 상호 의견 논의
- 모호한 사항들에 대한 제언 수렴

UI/UX 표준 가이드 정의가 확정 되어 있는가? (상세수준)

이벤트 처리 표준이 수립되어, 모두 적용 되었는가?

React 기반 화면은 디자인 확정 후 진행 되는가? 코딩 표준 준수 되었는가

넥사크로 등에서 구현 되는 기능과 온라인 화면 간의 버튼 등이 처리는 확정 되어있는가?

결함 유형

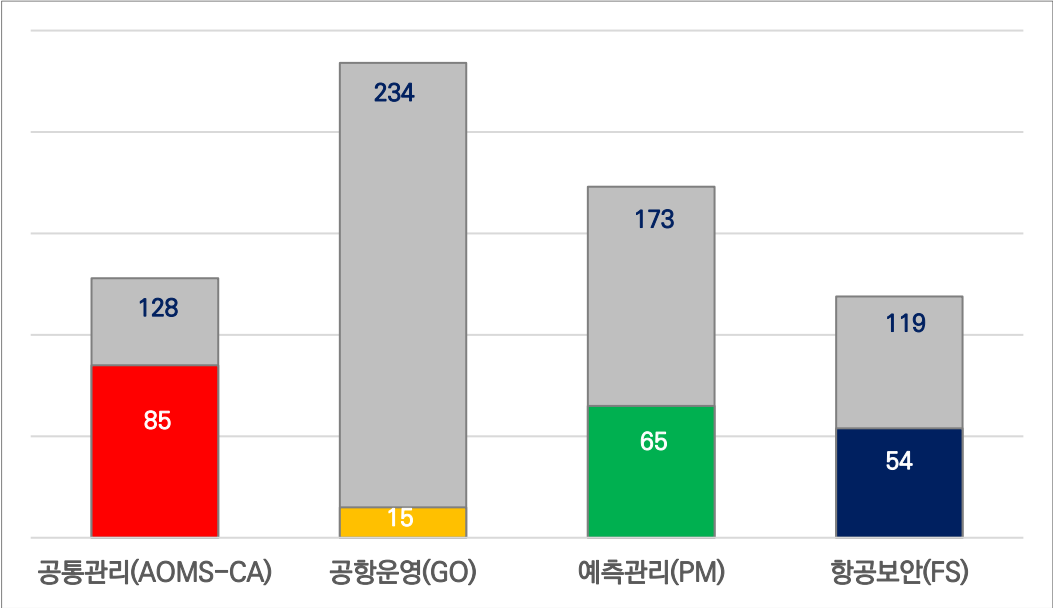
결함 유형 분류	결함 유형 내용
개선/변경 요청	화면 혹은 기능상의 개선/변경 검토 요망
조회/검색 결과 불일치	조회 결과가 기대한 값과 다름
레이아웃/겹침/잘림	화면상의 버튼, 결과등의 레이아웃 조정 검토 필요
날짜/기간 처리	날짜/기간 처리시 오류
엑셀/출력 결함	엑셀/출력 결함시 오류
입력 검증/유효성	입력값 검증/유효성시 오류
기능 미동작	화면상의 버튼, 결과등의 기능 조정 검토 필요
문서/요건 불일치	문서/요건 불일치시 오류
버튼/상태 인터랙션	버튼 이미지 혹은 버튼 처리시 표준안 검토
데이터 정합성/계산	데이터 정합성/계산 시 오류
예외/시스템 오류	시스템 오류등이 발생
그래프/차트 표시	그래프/차트 표시 시 오류
권한/접근	메뉴 권한 기능 권한 등
메시지/안내	기능/화면 상 메시지나 안내를 통한 사용자 편의성 강화
용어/라벨/오타	오탈자/용어 표준준수
기타	오류 오기입

기각 유형

구분	기각 사유 유형 분류	기각 사유 유형 내용
정상기각	정상동작/스펙대로	사용자 요구사항에 따라 개발된 기능
	오등록/테스터오류	테스터 오류
	기타 기각	결함으로 판단 불가
판단보류	협의/보류	등록된 결함의 개선이 진행 중
	개선요청 이관	개선요청 검토 필요
	요구사항 범위의	요구사항의 범주 외임
	정책 검토	정책 확인/재검토 필요
결함	조치완료	조치 완료



업무모듈별 결함건수 /기각 건수 (TMS)

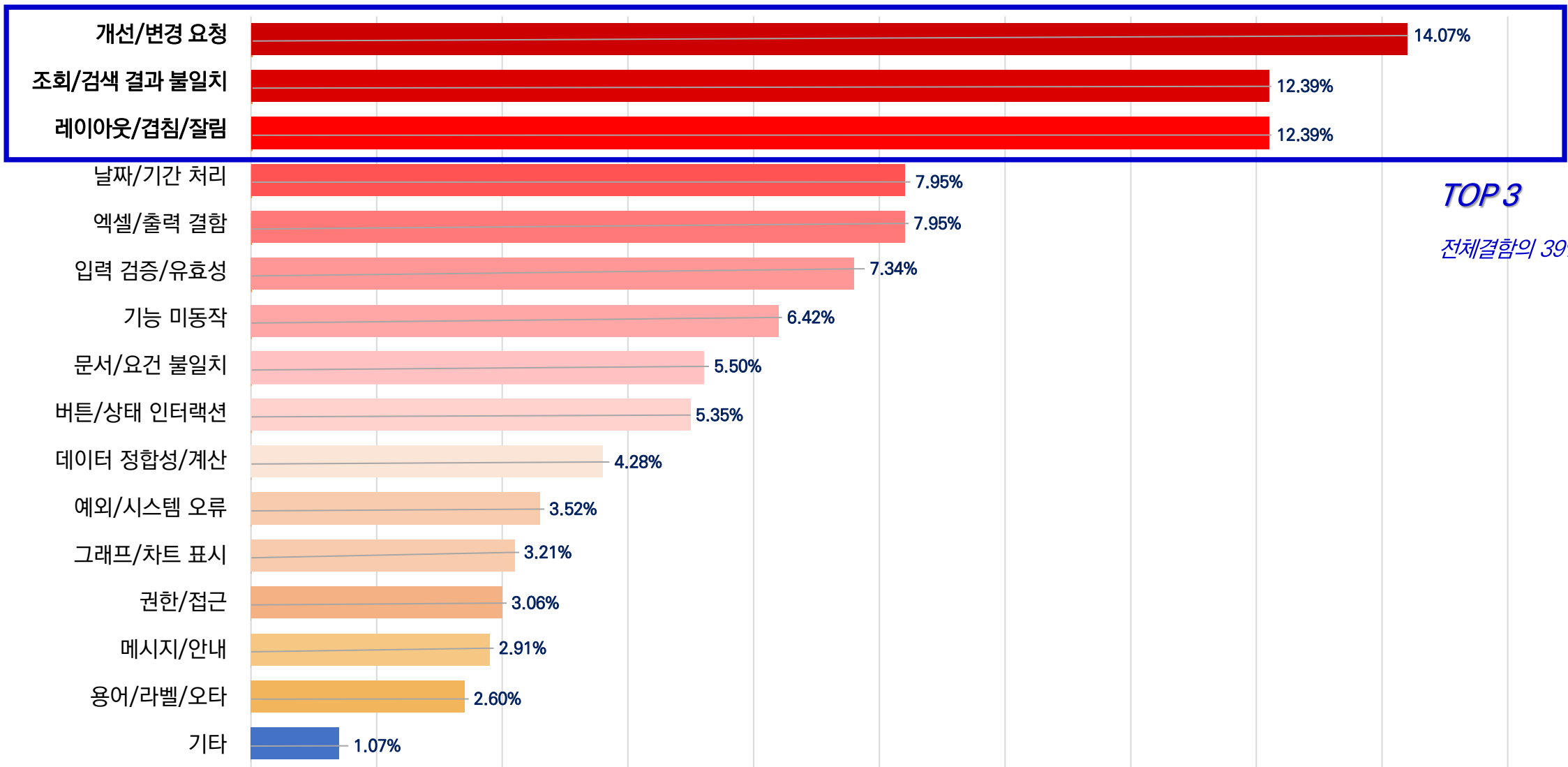


업무모듈별 주요 결함 유형

유효식별결함 / 총결함
556 / 654

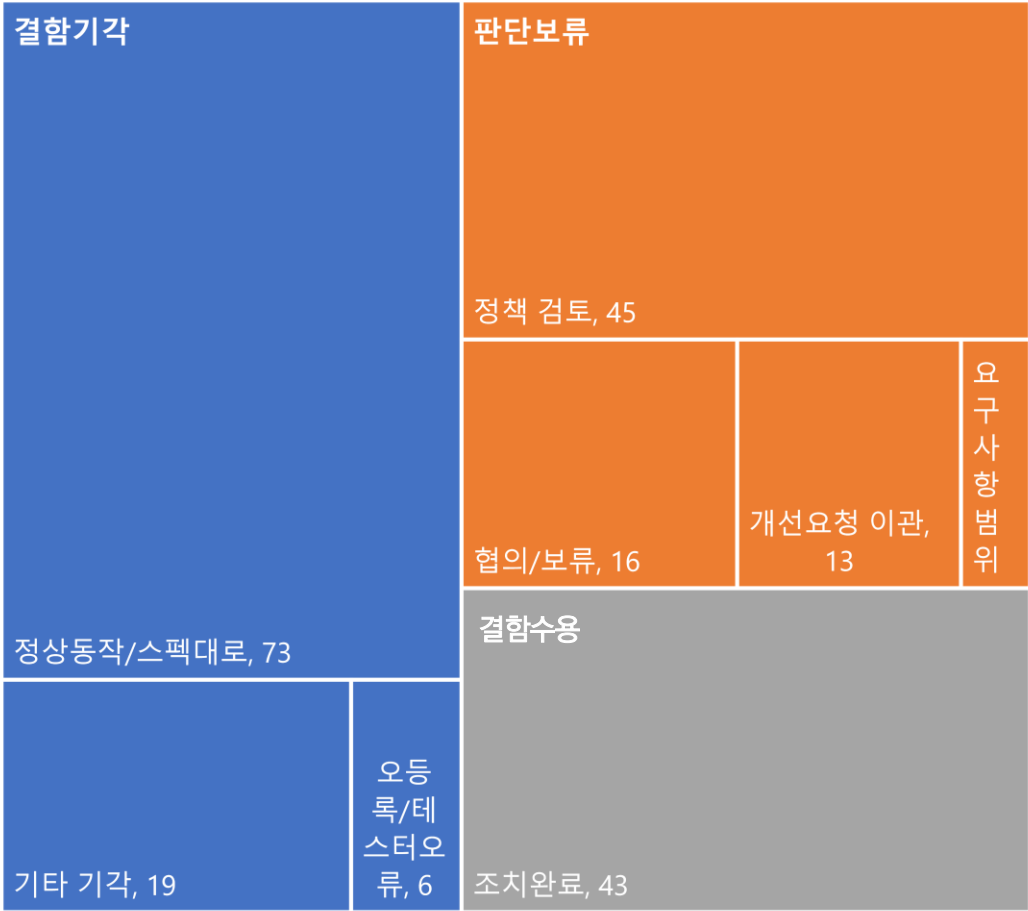
공항운영 (GO)227건 / 234건 · 조회/검색 결과 불일치47건 · 개선/변경 요청44건 · 날짜/기간 처리28건 · 입력 검증/유효성15건	항공보안 (FS)93건 / 119건 · 엑셀/출력 결함18건 · 기능 미동작12건 · 입력 검증/유효성12건 · 레이아웃/겹침/잘림11건
예측관리 (PM)164건 / 173건 · 레이아웃/겹침/잘림36건 · 개선/변경 요청19건 · 문서/요건 불일치19건 · 그래프/차트 표시18건	공통관리 (CA)72건 / 128건 · 레이아웃/겹침/잘림16건 · 메시지/안내10건 · 개선/변경 요청8건 · 버튼/상태 인터랙션7건

식별된 654건의 결함 유형을 분류



기각 처리된 결함 219건의 유형을 분류

구분	기각 사유 유형 분류	건수	비율	구분 계
결함기각	정상동작/스펙대로	73	33.3%	98 (44.7%)
	오등록/테스터오류	6	2.7%	
	기타 기각	19	8.7%	
판단보류	협의/보류	16	7.3%	78 (35.6%)
	개선요청 이관	13	5.9%	
	요구사항 범위의	4	1.8%	
	정책 검토	45	20.5%	
결함수용	조치완료	43	19.6%	43 (19.6%)
합계		219	100%	219



기 조치 결함 298건의 72.8% (219건)이 기각에 의해 조치 완료 처리

98건 : 정상 기각 처리
121건 : 유효결함으로 판단

단기 조치
Week 2 이내

총 유효결함의 38.1%

결함 유형 분류	유효 결함	등록결함	정상기각	기각율
조회/검색 결과 불일치	72	81	9	11.1%
기능 미동작	35	42	7	16.7%
문서/요건 불일치	31	36	5	13.9%
데이터 정합성/계산	25	28	3	10.7%
예외/시스템 오류	21	23	2	8.7%
권한/접근	11	20	9	45.0%
용어/라벨/오타	14	17	3	17.6%
기타	3	7	4	57.1%
계	212	254	42	16.5%

중기 조치
Month 2 이내

총 유효 결함의 61.9%

결함 유형 분류	유효 결함	등록결함	정상기각	기각율
개선/변경 요청	80	92	12	13.0%
레이아웃/겹침/잘림	76	81	5	6.2%
날짜/기간 처리	47	52	5	9.6%
엑셀/출력 결함	43	52	9	17.3%
입력 검증/유효성	39	48	9	18.8%
버튼/상태 인터랙션	24	35	11	31.4%
그래프/차트 표시	20	21	1	4.8%
메시지/안내	15	19	4	21.1%
계	344	400	56	14.0%

※ 결함 심각도(Severity) 등급이 주관적일 수 있으므로, 조치계획에 고려/반영하지 않음

단기 조치

Week 2 이내

C R U D의 기능이 기대하는 바와 같이 동작하지 않음.

계정별 권한 부여 누락 혹은 오탈자 등이 존재.

문서누락 혹은 기능 수정/변경 후 현행화 미흡

- 기능 및 프로세스 점검을 통한 즉시 조치
- 계정별 권한 재점검
- 문서 현행화 진행

중기 조치

Month 2 이내

표준 UI 가이드가 상세화 되지 않아 혼재되어 있음

외부 솔루션 제약사항/한계를 명확히 하고 대체 기능 확인

React 기반환경의 디자인 컨셉, 톤앤매너, 개발표준 미흡

React 기반환경의 디자인 컨셉, 톤앤매너, 개발표준 미흡

사업 특성(전환 사업이 아닌 고도화 사업)에 대한 고민

항목별 표준안 수립

- ✓ 버튼 적용, 이벤트 처리
- ✓ 무데이터 처리 표준화
- ✓ 축·범례 공통화
- ✓ 차트 라이브러리 가이드정의
- ✓ 공통 메시지 패턴 정의
- ✓ React 표준 수립

기존 시스템의 개선 항목 재확인

일정 및 표준안
상세 마일스톤
수립 중

고객 합의 후 명문화

- ✓ 전체 업무 영역 표준
: 단위 업무별로
표준수립은 지양

일괄 조치

회귀테스트
(결함 조치 확인)

기각 유형

결함 수용 43건 (19.6%)

실제 결함으로 판단되어 조치하였으나, 기각으로 잘못 처리

판단 보류 63건 (28.8%)

표준 정책 보완/수립 검토

고객 요구 재확인을 통한 판단 후 조치여부 판단 필요

결함 기각 98건 (44.7%)

테스터의 요건 미숙지로 인한 오등록

테스트 기준서 및 스펙 사전 이해 부족

조치 방안

TMS 내 기각처리 상태를 초기화 후, 정상 절차로 처리 되도록 안내

- 1) 용도별 화면UI 표준을 구체적이고 명확히 수립한 후, 고객 협의 후 수정 조치
- 2) 이벤트 처리 표준을 구체적이고 명확히 수립한 후, 고객 협의 후 수정 조치
- 3) 별도 개발(PM, AS, GO) 화면은 디자인스타일 수립 후, 고객 협의 후 수정 조치
 - 톤앤매너
 - UI 표준은 AOMS/FIMS 준용하도록 하거나 별도 진행 시 사전 표준 수립
 - 이벤트처리는 AOMS/FIMS 준용하도록 하거나 별도 진행 시 사전 표준 수립
- 4) 기존 IIS 동일기능이더라도, 고객 재확인을 통해 기능 및 화면 검증 후 확정 필요
- 5) 실제 조치자에게 이관 기능 시, TMS 초기화 후 담당자 이관으로 조치 진행
- 6) 유사 결함은 TMS 초기화 후 해당 결함이 실제조치 확인 되는 시점에 조치
- 7) 넥사크로 등 솔루션탑재 기능은 솔루션 자체 처리 표준은 UI 연계하여 표준정리

TMS 내 기각처리 상태를 초기화 후, 정상 절차로 처리 되도록 안내

조치율 개선	데이터 정합성·조회조건 처리 오류 등 단기 조치 가능 오류 핫픽스 즉시 배포	즉시 조치
기각율 개선	정상동작하거나, 명확한 요구 명세에 따라 의도적으로 구현된 기능 이외는 검토 후 조치 절차에 따라 진행 판단 보류 등의 유효 결함은 기 등록 결함 기준으로 조치 마일스톤 수립 필요	PL – 업무담당자간 기능 검토 후 확정 (검의 의견 관리)
고위험군 집중관리	고결함율, 저조치율로 4개 영역 중 최저, 조회/검색 불일치 건 즉각 원인 분석 착수 일반 단기조치 외 GO 전담 인력 구성하여 집중 스프린트 운영 실시	진행 중
결함 메트릭 추적	조치 마일스톤에 따라, 조치에 수반되는 Action Item 별 추적 관리	마일 스톤 수립하여, 진행 중
UI 표준 미흡 시 재발 리스크	레이아웃/개선 요청 등 중기 조치 결함은 표준 수립 전 재조치 시 반복 발생 가능 표준 확정 전 동일 유형 신규 결함 등록 동결 여부 합의 필요 넥사크로·React 혼용 환경에서 표준 미통합 시 일관성 미달 결함 지속 예상	(고객 확인 사항 후속 요청 예정)